

课程幻灯片 ch33-函数依赖与码 中 码 1 这一页对超码的定义存在逻辑矛盾：

- 定义6.4 设 K 为 $R\langle U, F \rangle$ 中的属性或属性组合。
若 $K \xrightarrow{F} U$ ，则 K 称为 R 的一个候选码
(Candidate Key)。
- 如果 U 部分函数依赖于 K ，即 $K \xrightarrow{P} U$ ，则 K 称为超码
(Surpkey)。候选码是最小的超码，即 K 的任意
一个真子集都不是候选码。

在《数据库系统概论（第五版）》（2014年9月第1次印刷，以下简称14版）中对超码的定义如下：

定义6.4 设 K 为 $R\langle U, F \rangle$ 中的属性或属性组合，若 $K \xrightarrow{F} U$ ，则 K 为 R 的候选码(candidate key)。
注意 U 是完全函数依赖于 K ，而不是部分函数依赖于 K 。如果 U 部分函数依赖于 K ，即 $K \xrightarrow{P} U$ ，则 K 称为超码 (Surpkey)。候选码是最小的超码，即 K 的任意一个真子集都不是候选码。

而在《数据库系统概论（第五版）》（2021年11月第21次印刷，以下简称21版）中对超码的定义如下：

定义6.4 设 K 为 $R\langle U, F \rangle$ 中的属性或属性组合，若 $K \xrightarrow{F} U$ ，则 K 为 R 的候选码(candidate key)。
注意 U 是完全函数依赖于 K ，而不是部分函数依赖于 K 。一般地，如果 U 函数依赖于 K ，即 $K \rightarrow U$ ，则 K 称为超码 (Surpkey)。候选码是一类特殊的超码，即候选码的超集（如果存在）一定是超码，候选码的任何真子集一定不是超码。

课程幻灯片中定义与14版定义相同，与21版定义相左。

14版定义中存在逻辑问题： U 完全函数依赖于 候选码， U 部分函数依赖于 超码，那么候选码就不可能是 最小的超码，因为完全函数依赖和部分函数依赖是互斥关系。

21版定义逻辑自治，因此我认为课程幻灯片不应采用14版定义，而应采用21版定义。

